

충북권 산업단지 대기질 SPC 모니터링

6시그마 DMAIC 분석 보고서

생성일: 2026-05-29 21:56 KST

분석 기간: 2026-02-28 ~ 2026-05-29

데이터: 총 10,740건 · 측정소 5곳 · 시간 해상도 1시간

본 보고서는 대기질을 제조 공정에 빗대어, 측정소=공정 라인, 오염물질=품질특성(CQA), 환경기준=규격(USL)으로 매핑해 SPC-6시그마 역량을 실데이터로 입증한다. (수집 빈도는 데이터 해상도(1시간)와 무관한 재시도 메커니즘)

D — Define (정의)

문제: 산업단지 인근 대기질이 거주지(베이스라인)보다 나쁜가? 어느 지표·어느 위치가 가장 문제인가? 이를 통계적 공정관리로 상시 감시·검증한다.

- 산단 영향군: 오창(반도체)·북대/봉명(SK하이닉스 권역)·오송(바이오)
- 베이스라인(대조군): 용암동(거주지)
- 품질특성(CQA): PM10/PM2.5/O3/NO2/SO2/CO 6종, USL=대기환경보전법 환경기준

M — Measure (측정 시스템)

에어코리아 OpenAPI를 시간당 자동 수집. 외부 스케줄러(cron-job.org)가 GitHub Actions를 트리거하고, self-healing 백필이 직전 24h 누락을 자동 복구해 무중단·무누락을 보장한다. 측정시각(data_time)과 수집시각(created_at)을 분리 기록.

측정소	그룹	누적 건수
오창읍	산단 영향군	2,159
북대동	산단 영향군	2,159
봉명동	산단 영향군	2,159
오송읍	산단 영향군	2,150
용암동	베이스라인	2,113

A — Analyze (분석)

① 산단 영향군 vs 베이스라인 — Welch t-test (효과크기 Cohen's d 병기)

지표	산단 μ	베이스 μ	차이	p	d
미세먼지	38.507	34.457	+4.049	6.32e-15	+0.18
초미세먼지	21.459	17.823	+3.635	4.33e-27	+0.27
오존	0.047	0.043	+0.004	6.86e-15	+0.20
이산화질소	0.012	0.013	-0.001	5.13e-22	-0.21
아황산가스	0.002	0.002	+0.000	7.08e-20	+0.21
일산화탄소	0.433	0.489	-0.056	5.47e-80	-0.47

② 측정소 간 차이 — one-way ANOVA (η^2 =설명력)

지표	F	p	η^2	최고 측정소
미세먼지	32.2	1.05e-26	0.012	북대동
초미세먼지	73.4	2.17e-61	0.028	오송읍
오존	19.3	7.18e-16	0.007	북대동
이산화질소	131.9	4.53e-110	0.048	북대동
아황산가스	73.8	9.37e-62	0.028	북대동
일산화탄소	146.7	3.23e-122	0.054	용암동

③ 자기상관 진단(핵심): PM2.5 lag-1 자기상관(ACF)이 0.9를 넘어, 전통 SPC의 독립(i.i.d.) 가정이 위배된다. 명목 표본은 측정소당 2천여 건이나 유효표본(n_{eff})은 약 75에 불과 → 위 t-test p값은 과대평가된 값이며, Analyze에는 자기상관 보정이 필수다.

[한계] 효과크기 작음(|d| 약 0.2)·위치 설명력 $\eta^2 < 5\%$ ·봄 단일계절. 변동의 대부분은 위치가 아닌 시간·기상 공통요인 → 기상 교란통제는 후속 필수과제.

I — Improve (개선)

개선 1) 자기상관 보정 잔차 관리도: 일주기(시간대) 제거 + AR(1) 잔차에 관리도를 적용해 거짓경보를 제거했다. PM2.5 실측 기준 개선 효과는 다음과 같다.

측정소(PM2.5)	lag-1 ACF	원시 이탈률	잔차 이탈률
오창읍	0.94->-0.06	52.7%	1.2%
북대동	0.93->-0.04	47.4%	1.6%
봉명동	0.93->-0.09	44.3%	0.8%
오송읍	0.93->-0.01	50.2%	1.8%
용암동	0.93->-0.19	48.8%	2.1%

개선 2) Cpk 우선관리 대상 식별: 공정능력이 낮은(규격 대비 산포가 큰) 측정소 지표를 우선 관리 대상으로 도출한다. (일평균 기준 USL)

측정소	PM10 Cpk	PM2.5 Cpk
오창읍	0.56	0.35
북대동	0.55	0.33
봉명동	0.53	0.43
오송읍	0.54	0.24
용암동	0.56	0.43

C — Control (관리)

Streamlit 대시보드로 관리도(I/EWMA/CUSUM + 자기상관 보정 잔차)·공정능력·GIS 지도를 상시 모니터링한다. 수집 자동화 + self-healing으로 데이터 완결성을 유지한다.

- 향후: Western Electric Rules 자동 판정 + Discord 알림(특수원인 신호)
- 향후: 기상(ASOS) 결합 교란통제 — 단 사계절 데이터 확보 후 일반화(현재 봄 한정)
- 향후: 기상+자기상관 동시 보정(ARIMAX/GLS)으로 p값 인플레 재발 방지

자동 생성 — 데이터 누적 시 갱신. 본 분석은 봄철 단일계절 단면이며 인과가 아닌 탐색적·연관 수준으로 해석해야 한다.